Nama : Khoirusyamil Yahya
NIM : 0110223226
AI for Business

Topik: Otomatisasi Alur Kerja dan Integrasi AI untuk Sumber Daya Manusia

Laporan ini menguraikan arsitektur dan alur kerja (workflow) n8n yang dibangun untuk "Tugas 4 Implementasi AI SDM". Workflow ini dirancang untuk berfungsi sebagai Agen AI (SOP AI Agent) berbasis Telegram yang bertugas merespons pertanyaan karyawan terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan. Sistem ini memanfaatkan kapabilitas Large Language Model (LLM) melalui Groq dan mengambil data (knowledge base) secara dinamis dari Google Sheets.

Deskripsi Node Workflow :

Sistem ini mengintegrasikan berbagai node n8n untuk membentuk alur yang mulus antara penerimaan pesan, pemrosesan logika, pencarian data, dan pengiriman balasan:

Nama Node	Tipe Node	Fungsi dan Konfigurasi Spesifik
Telegram Trigger	Trigger	Menerima *webhook* pesan masuk dari pengguna melalui bot Telegram secara *real-time*.
Memastikan sesuai format	If (Logika)	Melakukan validasi berlapis (*case-sensitive*) pada pesan masuk. Sistem memastikan pesan hanya memuat salah satu dari 5 pertanyaan standar (misal: prosedur reimbursement, cuti tahunan, aturan lembur, asuransi kesehatan, atau permintaan alat kerja).
False Output	Telegram	Bekerja sebagai *error handler*. Jika pertanyaan pengguna berada di luar format yang diizinkan, node ini mengirimkan pesan balasan berisi daftar pertanyaan yang benar.
AI Agent	Langchain Agent	Sistem pemrosesan utama. Diberikan *system prompt* ketat untuk bertindak sebagai "SOP AI Agent". Agen ini dilarang menggunakan pengetahuan umum dan wajib mengandalkan *tool* pencarian sebelum menjawab.
Groq Chat Model	Language Model	Menyediakan daya komputasi AI (model openai/gpt-oss-120b) untuk memahami konteks kueri dan merumuskan respons alami.
Data Pertanyaan	Google Sheets Tool	Menghubungkan AI ke basis data dokumen "Data Pertanyaan untuk Karyawan". Agen akan

Nama Node	Tipe Node	Fungsi dan Konfigurasi Spesifik
		mengekstrak SOP dari kolom/baris yang relevan di *spreadsheet* ini.
True Output	Telegram	Mengirimkan hasil jawaban akhir yang telah disintesis oleh AI Agent kembali ke ruang obrolan Telegram pengguna.

Representasi Alur Sistem (Flow)

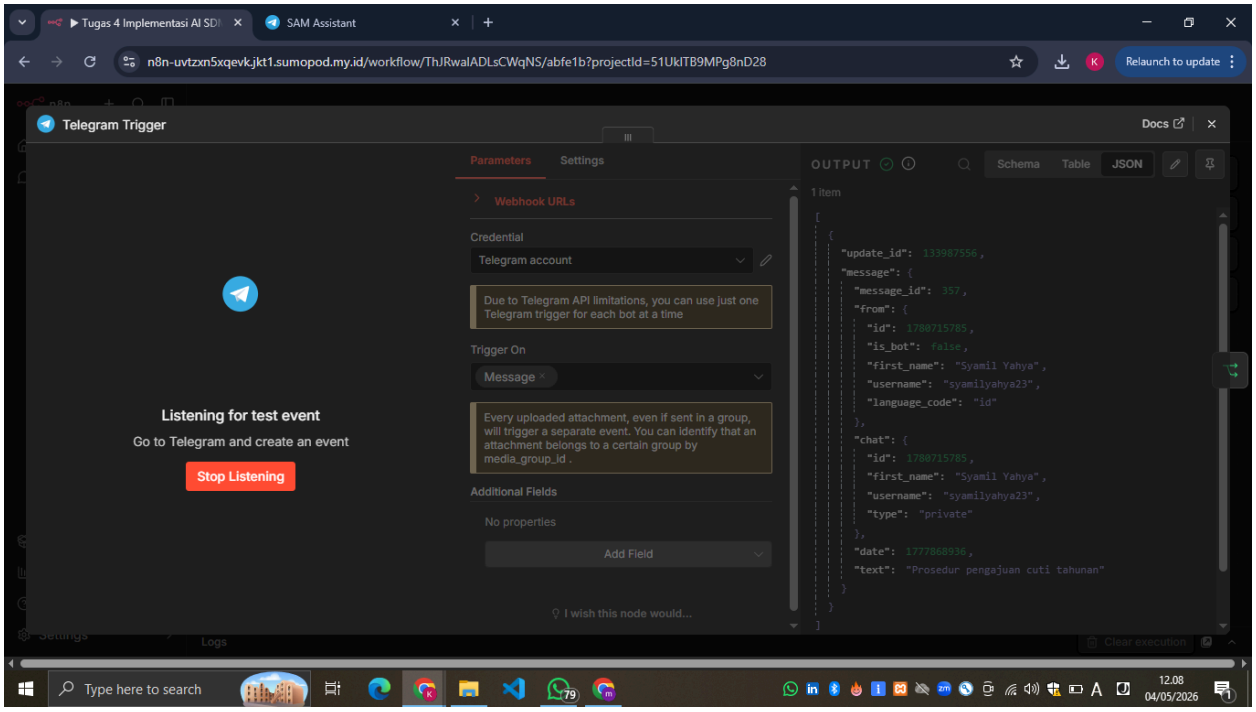
Dokumentasi teknis untuk sistem ini berfokus pada representasi alur logika (*flow*) dari input hingga output, memetakan setiap skenario penggunaan (*use-case*) dengan jelas:

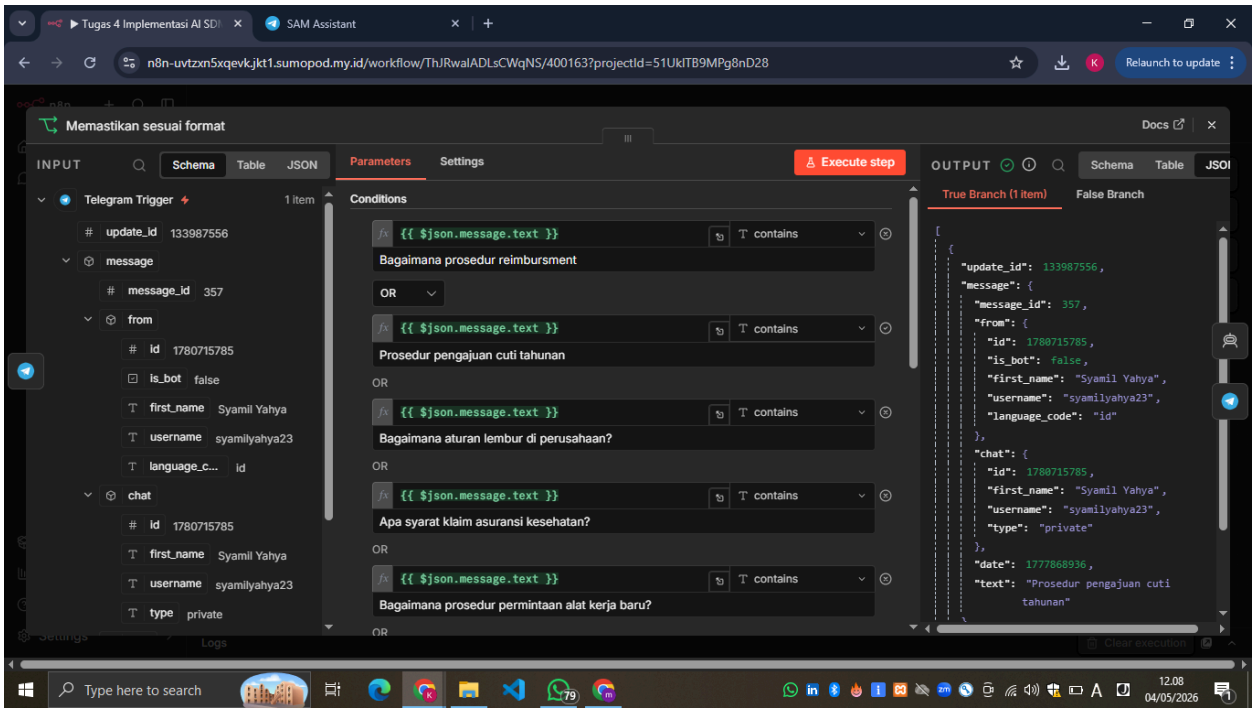
```
[Mulai: Menerima Pesan dari Telegram]
        |
        v
[Validasi Kondisi: Apakah pesan cocok dengan 5 template pertanyaan?]
        |
  +------+------+
  |           |
 (TIDAK)      (YA)
  |           |
  v           v
[Kirim Pesan  [Meneruskan Kueri ke AI Agent]
Peringatan]     |
  |           v
  |         [AI Agent Mengeksekusi Tool "Data Pertanyaan"]
  |           |
  |           v
  |         [Membaca SOP dari Google Sheets]
  |           |
  |           v
  |         [LLM Merumuskan Jawaban Berdasarkan Data Sheet Saja]
  |           |
  |           v
  +---------> [Mengirim Pesan Jawaban Akhir via Telegram]
              |
              v
           [Selesai]
```

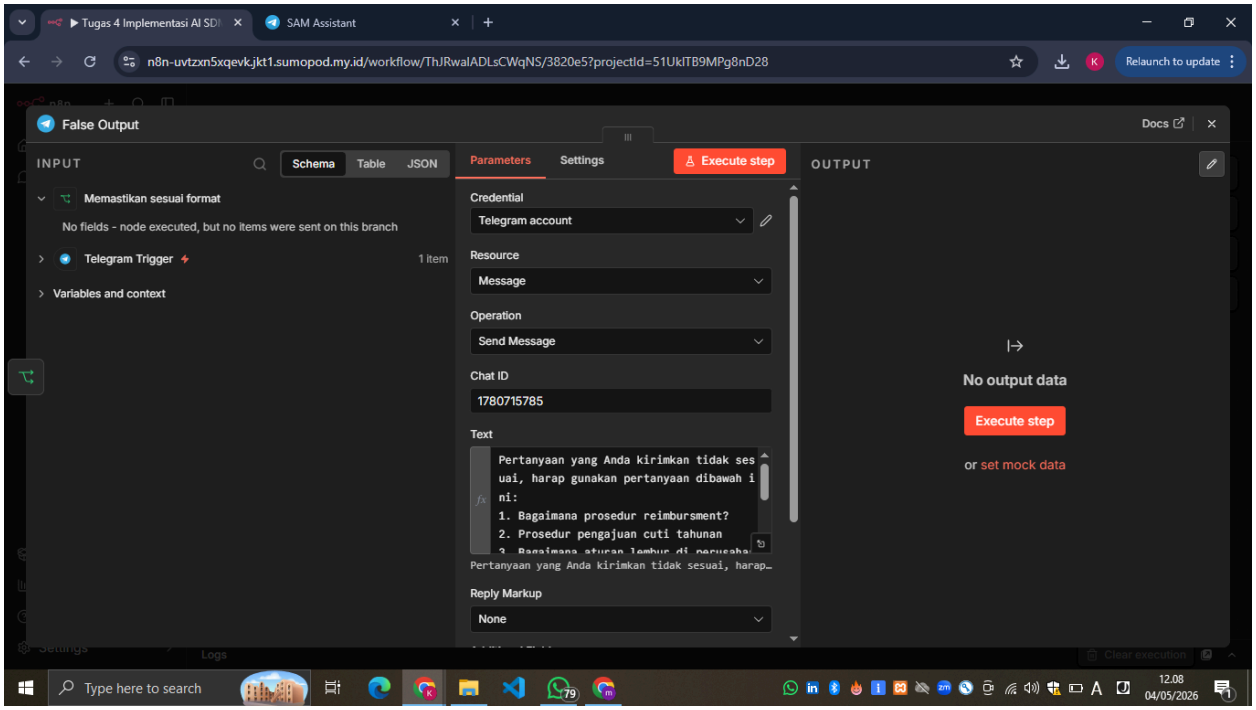
Analisis Implementasi :

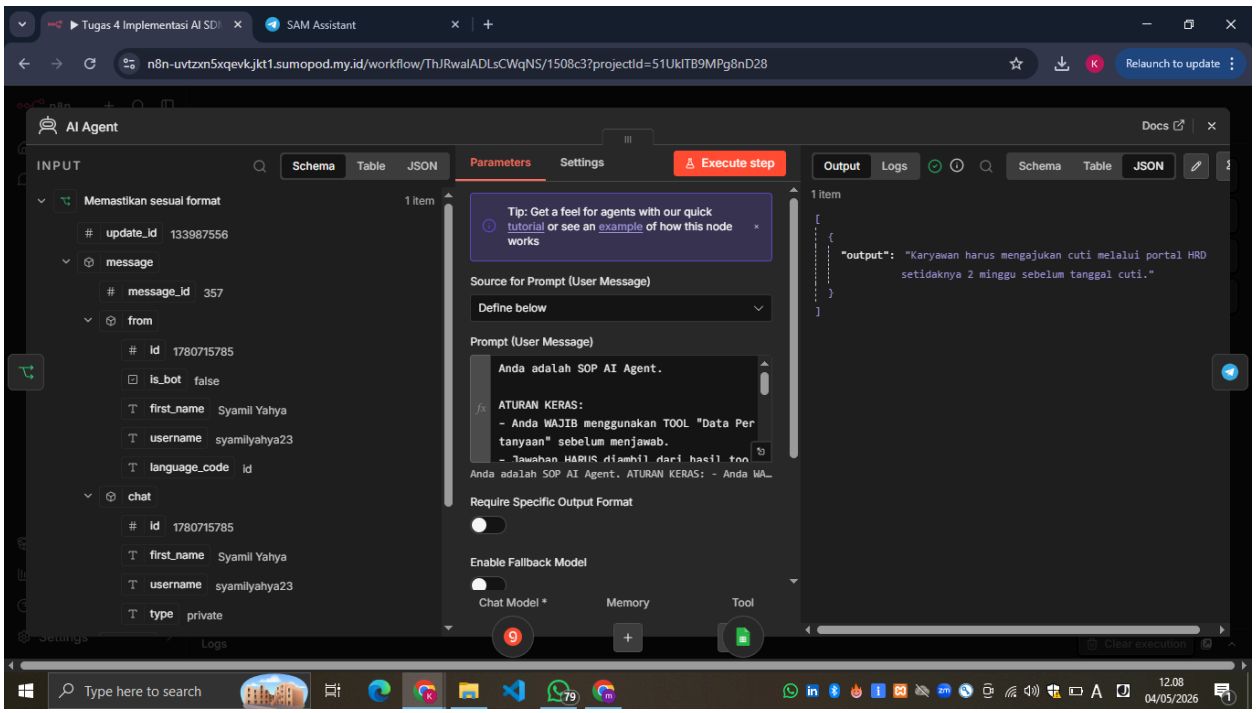
- **Keamanan Data & Zero-Hallucination:** Penggunaan instruksi "ATURAN KERAS" pada AI Agent memastikan bot hanya memberikan informasi yang bersumber dari dokumen resmi (Google Sheets), sehingga mencegah AI berhalusinasi atau memberikan informasi HR yang salah.
- **Kontrol Penggunaan (Input Validation):** Pemisahan jalur *True/False* menggunakan node If sangat efektif untuk membatasi interaksi pengguna hanya pada skenario yang telah diuji coba, menjaga stabilitas demonstrasi sistem.
- **Pemeliharaan Terpusat:** Karena AI Agent membaca langsung dari Google Sheets, tim HRD atau pengembang dapat memperbarui kebijakan perusahaan di dalam *spreadsheet* tanpa perlu masuk dan merombak alur di n8n.

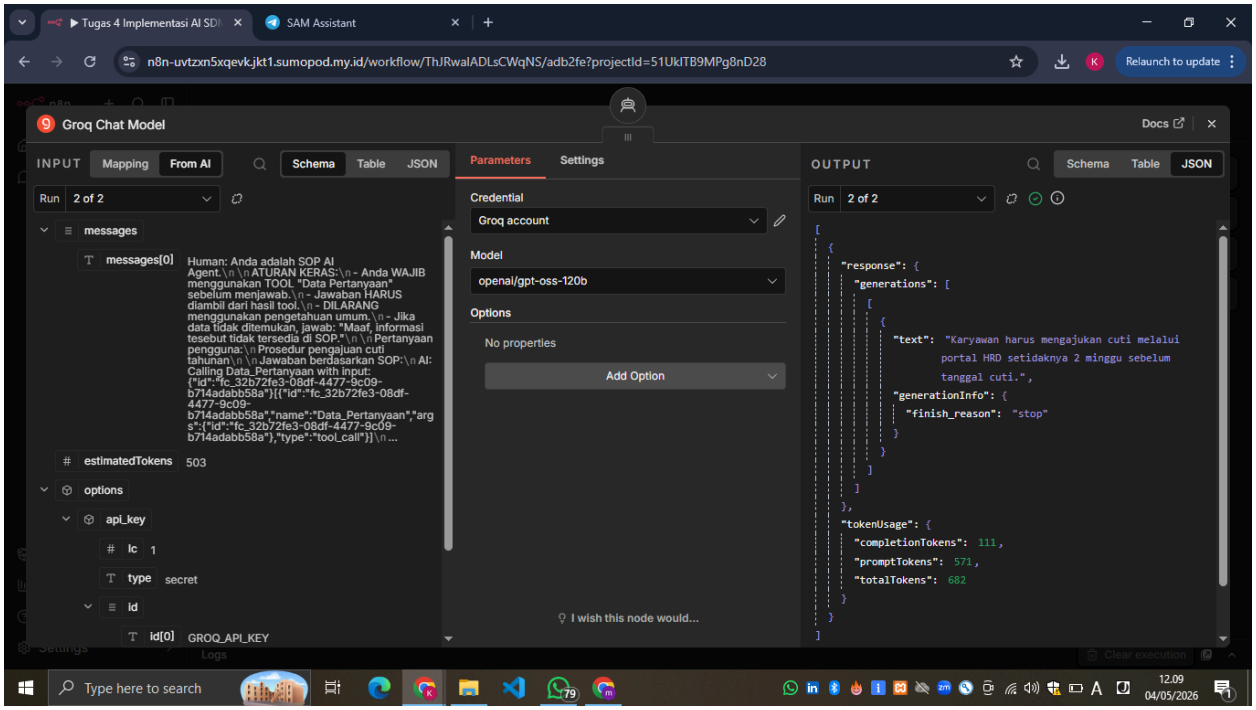
Screenshot Node :

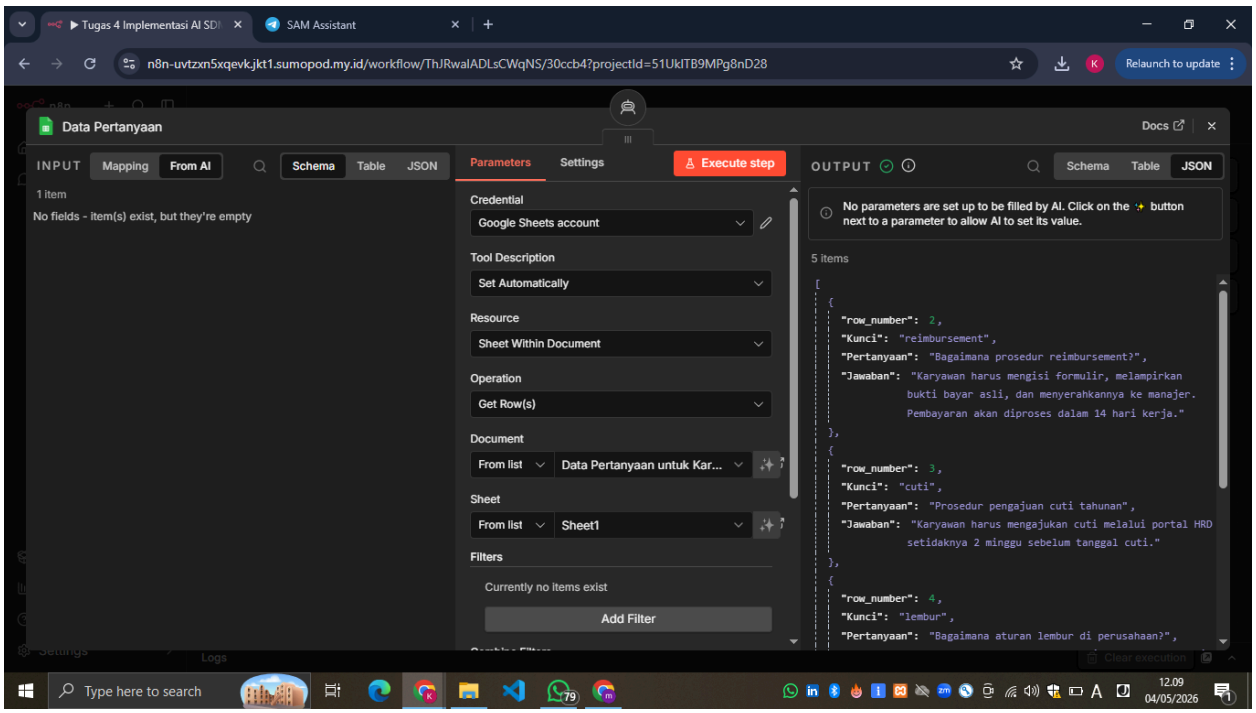


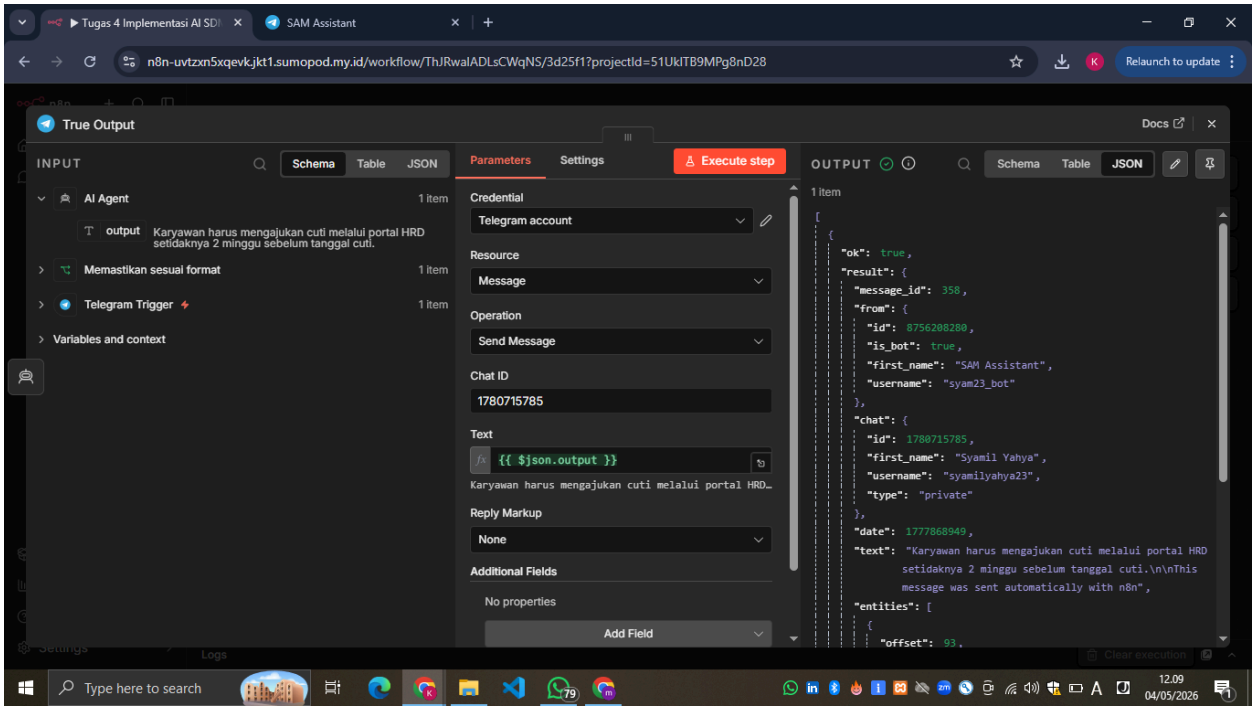



Tugas 4 Implementasi AI SDI
SAM Assistant
n8n-uvtzxn5xqevk.jkt1.sumopod.my.id/workflow/ThJRwalADLsCWqNS/3820e5?projectId=51UkITB9MPg8nD28
Relaunch to update
False Output
Docs
INPUT
Schema
Table
JSON
Memastikan sesuai format
No fields - node executed, but no items were sent on this branch
Telegram Trigger
1 item
Variables and context
Parameters
Settings
Execute step
Credential
Telegram account
Resource
Message
Operation
Send Message
Chat ID
1780715785
Text
Pertanyaan yang Anda kirimkan tidak ses
uai, harap gunakan pertanyaan dibawah i
ni:
1. Bagaimana prosedur reimbursment?
2. Prosedur pengajuan cuti tahunan
Pertanyaan yang Anda kirimkan tidak sesuai, harap...
Reply Markup
None
OUTPUT
No output data
Execute step
or set mock data
Type here to search
12.08
04/05/2026

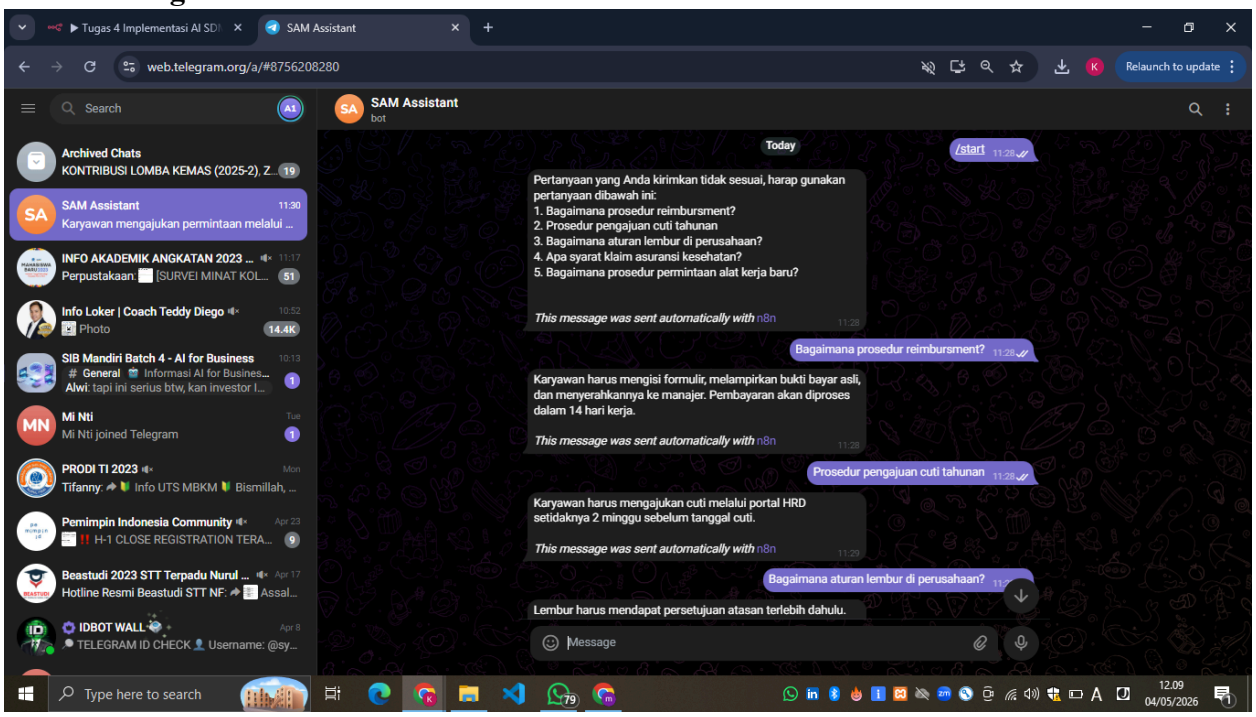

Tugas 4 Implementasi AI SDI
SAM Assistant
n8n-uvtzxn5xqevk.jkt1.sumopod.my.id/workflow/ThJRwalADLsCWqNS/1508c3?projectId=51UkITB9MPg8nD28
Relaunch to update
AI Agent
Docs
INPUT
Schema
Table
JSON
Memastikan sesuai format
1 item
update_id 133987556
message
message_id 357
from
id 1780715785
is_bot false
first_name Syamil Yahya
username syamilyahya23
language_code id
chat
id 1780715785
first_name Syamil Yahya
username syamilyahya23
type private
Parameters
Settings
Execute step
Tip: Get a feel for agents with our quick tutorial or see an example of how this node works
Source for Prompt (User Message)
Define below
Prompt (User Message)
Anda adalah SOP AI Agent.
ATURAN KERAS:
- Anda WAJIB menggunakan TOOL "Data Per
tanyaan" sebelum menjawab.
Anda adalah SOP AI Agent. ATURAN KERAS: - Anda WA...
Require Specific Output Format
Enable Fallback Model
Chat Model *
Memory
Tool
Output
Logs
Schema
Table
JSON
1 item
"output": "Karyawan harus mengajukan cuti melalui portal HRD
setidaknya 2 minggu sebelum tanggal cuti."
Type here to search
12.08
04/05/2026

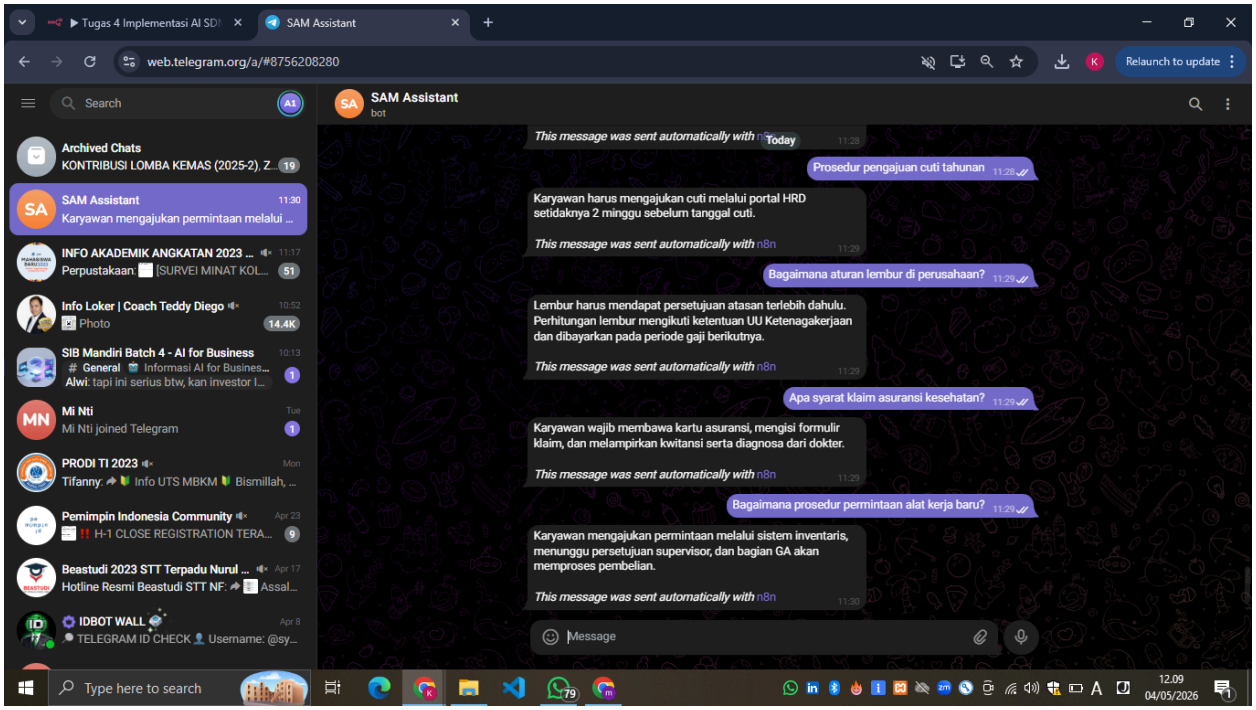

Tugas 4 Implementasi AI SDI
SAM Assistant
n8n-uvtzxn5xqevk.jkt1.sumopod.my.id/workflow/ThJRwalADLsCWqNS/adb2fe?projectId=51UklTB9MPg8nD28
Relaunch to update
Groq Chat Model
Docs
INPUT
Mapping
From AI
Schema
Table
JSON
Run 2 of 2
messages
messages[0]
Human: Anda adalah SOP AI Agent.\n \n ATURAN KERAS:\n - Anda WAJIB menggunakan TOOL "Data Pertanyaan" sebelum menjawab.\n - Jawaban HARUS diambil dari hasil tool.\n - DILARANG menggunakan pengetahuan umum.\n - Jika data tidak ditemukan, jawab: "Maaf, informasi tesebut tidak tersedia di SOP."\ n \ n Pertanyaan pengguna:\n Prosedur pengajuan cuti tahunan\n \n Jawaban berdasarkan SOP:\n AI: Calling Data_Pertanyaan with input: {"id":"fc_32b72fe3-08df-4477-9c09-b714adabb58a"}{{"id":"fc_32b72fe3-08df-4477-9c09-b714adabb58a","name":"Data_Pertanyaan","arg s":{"id":"fc_32b72fe3-08df-4477-9c09-b714adabb58a"},"type":"tool_call"}}\n ...
estimatedTokens
503
options
api_key
lc
1
type
secret
id
id[0]
GROQ_API_KEY
Parameters
Settings
Credential
Groq account
Model
openai/gpt-oss-120b
Options
No properties
Add Option
I wish this node would...
OUTPUT
Schema
Table
JSON
Run 2 of 2
"response": {
"generations": [
"text": "Karyawan harus mengajukan cuti melalui portal HRD setidaknya 2 minggu sebelum tanggal cuti.",
"generationInfo": {
"finish_reason": "stop"
"tokenUsage": {
"completionTokens": 111,
"promptTokens": 571,
"totalTokens": 682
Type here to search
12.09
04/05/2026


Tugas 4 Implementasi AI SDI
SAM Assistant
n8n-uvtzxn5xqevk.jkt1.sumopod.my.id/workflow/ThJRwalADLsCWqNS/30ccb4?projectId=51UklTB9MPg8nD28
Relaunch to update
Data Pertanyaan
Docs
INPUT
Mapping
From AI
Schema
Table
JSON
1 item
No fields - item(s) exist, but they're empty
Parameters
Settings
Execute step
Credential
Google Sheets account
Tool Description
Set Automatically
Resource
Sheet Within Document
Operation
Get Row(s)
Document
From list
Data Pertanyaan untuk Kar...
Sheet
From list
Sheet1
Filters
Currently no items exist
Add Filter
OUTPUT
Schema
Table
JSON
No parameters are set up to be filled by AI. Click on the button next to a parameter to allow AI to set its value.
5 items
"row_number": 2,
"Kunci": "reimbursement",
"Pertanyaan": "Bagaimana prosedur reimbursement?",
"Jawaban": "Karyawan harus mengisi formulir, melampirkan bukti bayar asli, dan menyerahkannya ke manajer. Pembayaran akan diproses dalam 14 hari kerja."
"row_number": 3,
"Kunci": "cuti",
"Pertanyaan": "Prosedur pengajuan cuti tahunan",
"Jawaban": "Karyawan harus mengajukan cuti melalui portal HRD setidaknya 2 minggu sebelum tanggal cuti."
"row_number": 4,
"Kunci": "lembur",
"Pertanyaan": "Bagaimana aturan lembur di perusahaan?",
Type here to search
12.09
04/05/2026



Hasil di Telegram :




Tugas 4 Implementasi AI SDI
SAM Assistant
web.telegram.org/a/#8756208280
Relaunch to update
Search
Archived Chats
KONTRIBUSI LOMBA KEMAS (2025-2), Z...
SAM Assistant
Karyawan mengajukan permintaan melalui ...
INFO AKADEMIK ANGKATAN 2023 ...
Perpustakaan: [SURVEI MINAT KOL...
Info Loker | Coach Teddy Diego
Photo
SIB Mandiri Batch 4 - AI for Business
General Informasi AI for Busines...
Alwi: tapi ini serius btw, kan investor I...
Mi Nti
Mi Nti joined Telegram
PRODI TI 2023
Tifanny: Info UTS MBKM Bismillah, ...
Pemimpin Indonesia Community
H-1 CLOSE REGISTRATION TERA...
Beastudi 2023 STT Terpadu Nurul ...
Hotline Resmi Beastudi STT NF: Assal...
IDBOT WALL
TELEGRAM ID CHECK Username: @sy...
SAM Assistant
bot
This message was sent automatically with n8n
Today
Prosedur pengajuan cuti tahunan
Karyawan harus mengajukan cuti melalui portal HRD setidaknya 2 minggu sebelum tanggal cuti.
This message was sent automatically with n8n
Bagaimana aturan lembur di perusahaan?
Lembur harus mendapat persetujuan atasan terlebih dahulu. Perhitungan lembur mengikuti ketentuan UU Ketenagakerjaan dan dibayarkan pada periode gaji berikutnya.
This message was sent automatically with n8n
Apa syarat klaim asuransi kesehatan?
Karyawan wajib membawa kartu asuransi, mengisi formulir klaim, dan melampirkan kwitansi serta diagnosa dari dokter.
This message was sent automatically with n8n
Bagaimana prosedur permintaan alat kerja baru?
Karyawan mengajukan permintaan melalui sistem inventaris, menunggu persetujuan supervisor, dan bagian GA akan memproses pembelian.
This message was sent automatically with n8n
Message
Type here to search
12.09
04/05/2026